

Vertex AI：匯出及部署 BigQuery 機器學習模型，以進行預測

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/bqml-vertex-prediction?hl=zh-tw>

步驟數：9

目錄

1. [總覽](#)
2. [Vertex AI 簡介](#)
3. [設定環境](#)
4. [訓練 BigQuery ML 模型](#)
5. [匯出 BigQuery ML 模型](#)
6. [將模型匯入 Vertex AI](#)
7. [將模型部署至端點](#)
8. [從已部署的模型取得預測結果](#)
9. [清除所用資源](#)

步驟 1 · 約 1 分鐘

1. 總覽

在本實驗室中，您將使用 [BigQuery 機器學習](#) 訓練模型，然後將該模型匯出並部署至 [Vertex AI](#)。這是 Google Cloud 最新推出的 AI 產品服務。

課程內容

內容如下：

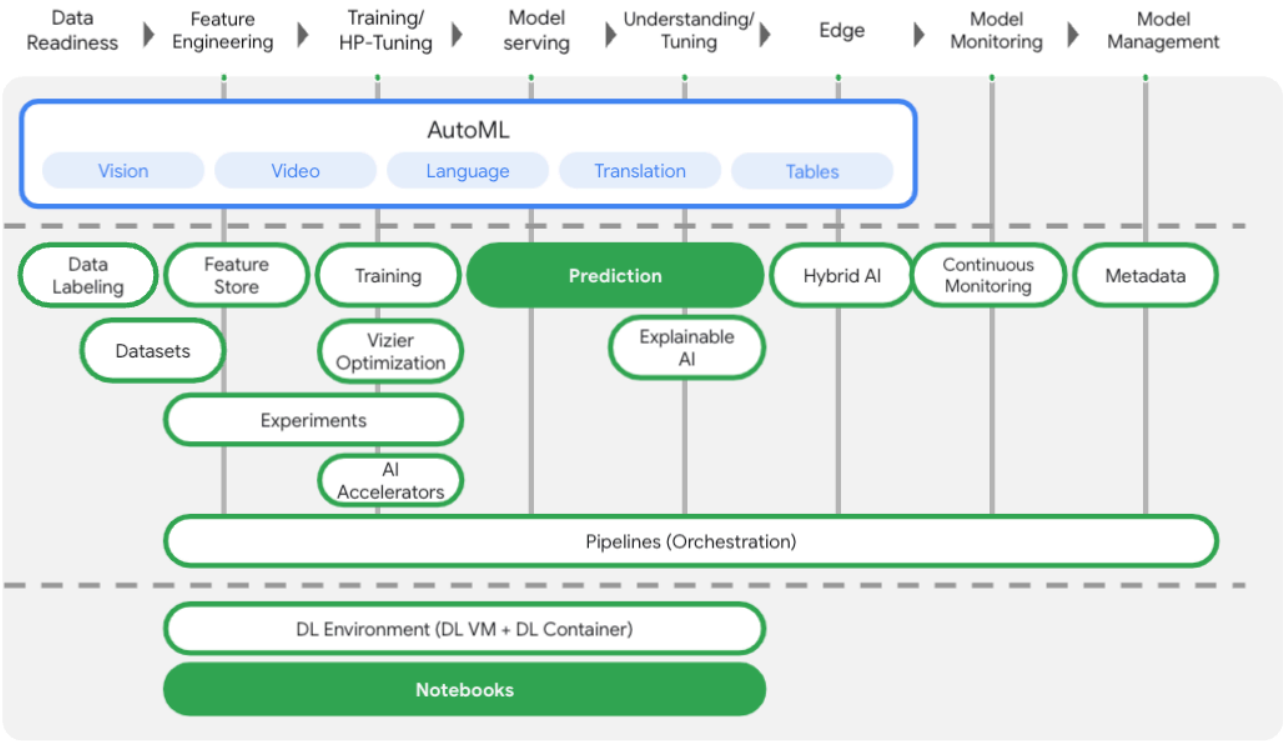
- 使用 BigQuery Machine Learning (BQML) 訓練模型
- 將 BQML 模型匯出至 Cloud Storage
- 將訓練好的 BQML 模型部署至 Vertex AI
- 從部署的模型取得預測結果

在 Google Cloud 上執行這個實驗室的總費用約為 **\$2 美元**。

2. Vertex AI 簡介

本實驗室使用 Google Cloud 最新推出的 AI 產品服務。[Vertex AI](#) 整合了 Google Cloud 機器學習服務，提供流暢的開發體驗。以 AutoML 訓練的模型和自訂模型，先前需透過不同的服務存取。這項新服務將兩者併至單一 API，並加入其他新產品。您也可以將現有專案遷移至 Vertex AI。如有任何意見，請參閱[支援頁面](#)。

Vertex AI 包含許多不同的產品，可支援端對端機器學習工作流程。本實驗室將著重於下列產品：預測和 Notebooks。



步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 設定環境

您必須擁有已啟用計費功能的 Google Cloud Platform 專案，才能執行這項程式碼研究室。如要建立專案，請按照[這裡的說明](#)操作。

步驟 1：啟用 Compute Engine API

前往「Compute Engine」，然後選取「啟用」（如果尚未啟用）。您需要這項資訊才能建立筆記本執行個體。

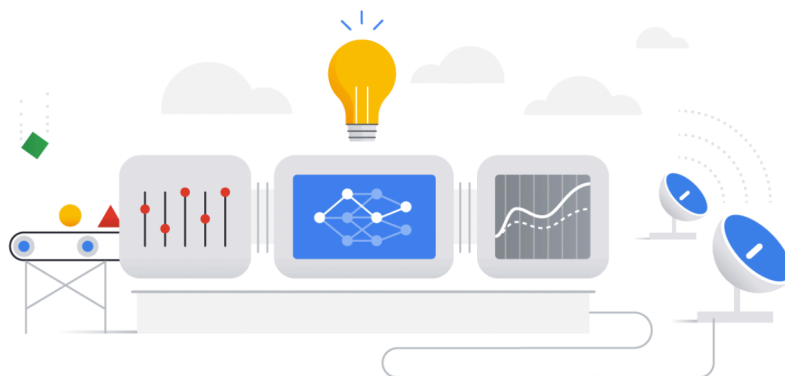
步驟 2：啟用 Vertex AI API

前往 [Cloud 控制台](#) 的 [Vertex AI 專區](#)，然後點選「啟用 Vertex AI API」。

Get started with Vertex AI

Vertex AI empowers machine learning developers, data scientists, and data engineers to take their projects from ideation to deployment, quickly and cost-effectively. [Learn more](#)

ENABLE VERTEX AI API



Region
us-central1 (Iowa)

Prepare your training data

Collect and prepare your data, then import it into a dataset to train a model

+ CREATE DATASET

Train your model

Train a best-in-class machine learning model with your dataset. Use Google's AutoML, or bring your own code.

+ TRAIN NEW MODEL

Get predictions

After you train a model, you can use it to get predictions, either online as an endpoint or through batch requests

+ CREATE BATCH PREDICTION

步驟 3：建立 Notebooks 執行個體

部署模型後，我們將使用 Notebooks 取得預測結果。在 Cloud 控制台的 [Vertex AI 專區](#) 中，按一下「Notebooks」：

	Dashboard
	Datasets
	Features
	Labeling tasks
	<u>Notebooks</u>
	Pipelines
	Training
	Experiments
	Models
	Endpoints
	Batch predictions

然後選取「新增執行個體」。然後選取「TensorFlow Enterprise 2.3」執行個體類型，且不加入任何 **GPU**：

Customize instance

R 3.6

Includes scikit-learn, pandas, NLTK and more

Python 2 and 3

Includes scikit-learn, pandas and more

CUDA Toolkit 11.0

Optimized for NVIDIA GPUs

TensorFlow Enterprise 1.15

Includes Keras, scikit-learn, pandas, NLTK and more

TensorFlow Enterprise 2.1

Includes Keras, scikit-learn, pandas, NLTK and more

TensorFlow Enterprise 2.3

Includes Keras, scikit-learn, pandas, NLTK and more

PyTorch 1.4

	Zone	Env
JUPYTERLAB	us-west1-b	Ten

Without GPUs

With 1 NVIDIA Tesla T4

使用預設選項，然後按一下「建立」。建立執行個體後，請選取「Open JupyterLab」：

☐	☒	awesome-instance	OPEN JUPYTERLAB	us-west1-b
--------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------	------------

4. 訓練 BigQuery ML 模型

BigQuery ML 可讓您使用儲存在 BigQuery 中的資料，訓練自訂機器學習模型。您可以在 SQL 中訓練模型並取得預測結果。在本實驗室中，我們將使用 BigQuery 中的[公開資料集](#)，預測信用卡付款的違約機率。

本教學課程的內容偏重於透過 Vertex AI 使用這個模型，而不在模型本身的設計。但不管在什麼情況下，建構機器學習系統時，還是得考慮所有可能發生的問題和未預期的後果。請參閱[機器學習密集課程的公平性練習](#)，進一步瞭解偏見的潛在來源，以及更廣泛的機器學習公平性相關資訊。

步驟 1：在專案中建立 BigQuery 資料集

如要在 BigQuery ML 中訓練模型，您需要在專案中建立資料集來儲存模型。在左側選單列中點選專案，然後選取「建立資料集」：

awesome-project

 CREATE DATASET

 PIN F

Resources in this project

Use the Explorer panel to view your data, or create a new data set using the Create data set option above.

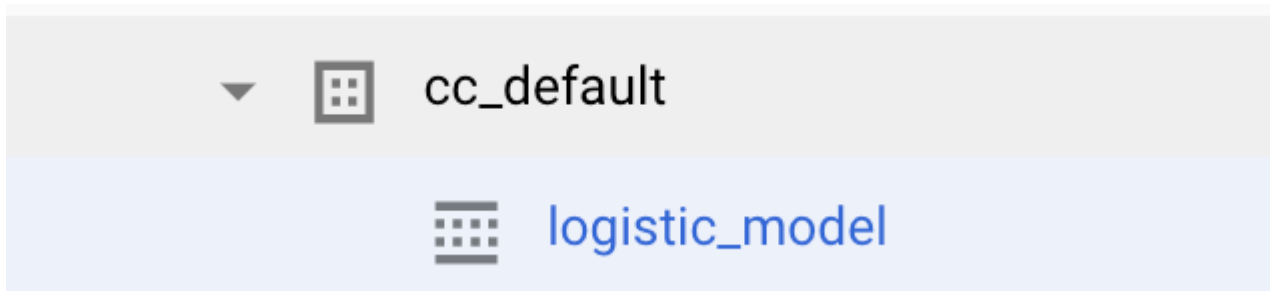
在「Dataset ID」(資料集 ID) 欄位中，輸入 `cc_default`。其餘欄位保留預設值，然後點選「建立資料集」。

步驟 2：執行 CREATE MODEL 查詢

在 BigQuery 查詢編輯器中，執行下列 `CREATE MODEL` 查詢，在我們將使用的公開資料集上建立及訓練 BigQuery ML 模型。請務必將 `your-project` 替換為 Cloud 專案的名稱：


```
CREATE OR REPLACE MODEL
  `your-project.cc_default.logistic_model` OPTIONS(model_type='LOGISTIC_REG',
    input_label_cols=[ 'default_payment_next_month' ]) AS
SELECT
  limit_balance,
  sex,
  education_level,
  marital_status,
  age,
  pay_0,
  pay_2,
  pay_3,
  pay_4,
  pay_5,
  pay_6,
  bill_amt_1,
  bill_amt_2,
  bill_amt_3,
  bill_amt_4,
  bill_amt_5,
  bill_amt_6,
  pay_amt_1,
  pay_amt_2,
  pay_amt_3,
  pay_amt_4,
  pay_amt_5,
  pay_amt_6,
  default_payment_next_month
FROM
  `bigquery-public-data.ml_datasets.credit_card_default`
```

這會建立[邏輯迴歸模型](#)，輸出介於 0 到 1 之間的數值，表示大約需要一分鐘才能執行。完成後，您會在資料集下方看到模型：



您可以點選模型，查看訓練和評估指標。

請注意，本實驗室的重點在於模型工具，而非模型準確度。歡迎嘗試各種方法來提升模型準確度，例如變更 BQML 中的 `model_type`，或使用[這裡](#)的完整資料集。

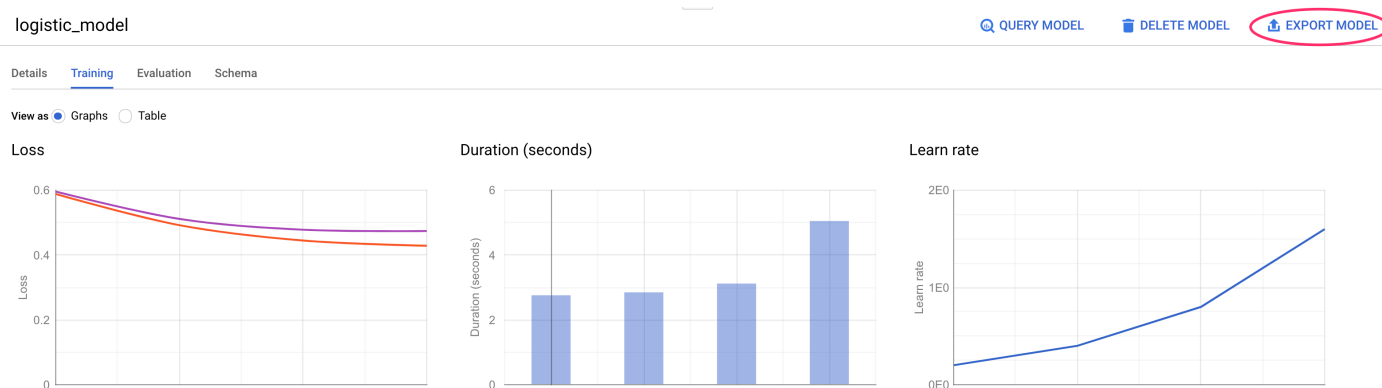
步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 匯出 BigQuery ML 模型

訓練 BQML 模型後，我們可以使用 BQML SQL 語法取得預測結果，也可以匯出模型並部署到其他位置。我們將在此匯出模型，以便部署至 Vertex AI，大規模提供模型服務並取得預測結果。

步驟 1：為模型建立 Cloud Storage bucket

在模型詳細資料中，按一下「匯出模型」：



系統會提示您輸入要匯出模型資產的 Google Cloud Storage (GCS) 位置。如果還沒有 GCS bucket，也別擔心！我們即將建立一個。首先，按一下「瀏覽」：

Export model to Google Cloud Storage

Select GCS location: ?

bucket/folder/file

Browse

然後按一下「+」圖示，建立新的值區：

Save as

Name

New file name

Location

← Buckets

+ New bucket

為其指定不重複的名稱 (Storage bucket 名稱在全域範圍內都不得重複)。按一下「繼續」。在下一個步驟中，於「位置類型」下方選取「區域」，然後從下拉式選單中選擇任一區域：

✓ Name your bucket

✓ Choose where to store your data

This permanent choice defines the geographic placement of your data and affects cost, performance and availability. [Learn more](#)

Location type

- ☒ **Region**
Lowest latency within a single region
- ☐ **Dual-region**
High availability and low latency across 2 regions
- ☐ **Multi-region**
Highest availability across largest area

Location

us-central1 (Iowa) ▼

CONTINUE

使用預設儲存空間類別，並在存取控管下方確認已選取「統一」：

- **Choose how to control access to objects**

Access control

☐ Fine-grained

Specify access to individual objects by using object-level permissions (ACLs) in addition to your bucket-level permissions (IAM). [Learn more](#)

☒ Uniform

Ensure uniform access to all objects in the bucket by using only bucket-level permissions (IAM). This option becomes permanent after 90 days. [Learn more](#)

CONTINUE

按一下「繼續」，其餘選項則使用預設值。然後按一下 [Create] (建立)。

步驟 2：匯出 BQML 模型

建立新 bucket 後，在「Name」(名稱) 欄位中輸入 `model-assets` (或任何您想要的名稱)，然後按一下「Select」(選取)：

Save as

Name

model-assets

Location



awesome-bucket-sara



Bucket is empty



Select

Cancel

然後按一下「匯出」。這會在 BigQuery 中建立工作，將模型以 TensorFlow 的 SavedModel 格式匯出至您指定的新建 GCS bucket。匯出作業約需一分鐘。

模型匯出期間，請前往 Cloud 控制台的「儲存空間」部分。工作完成後，您應該會看到模型資產已匯出至剛才建立的 bucket，並位於 `model-assets` 子目錄下：

Buckets > awesome-bucket-sara > model-assets 

[UPLOAD FILES](#) [UPLOAD FOLDER](#) [CREATE FOLDER](#) [MANAGE H](#)

Filter by name prefix only ▼  **Filter** Filter objects and folders

☐	Name	Size	Type
☐	 assets/	—	Folder
☐	 saved_model.pt	74.2 KB	application/octet-stream
☐	 variables/	—	Folder

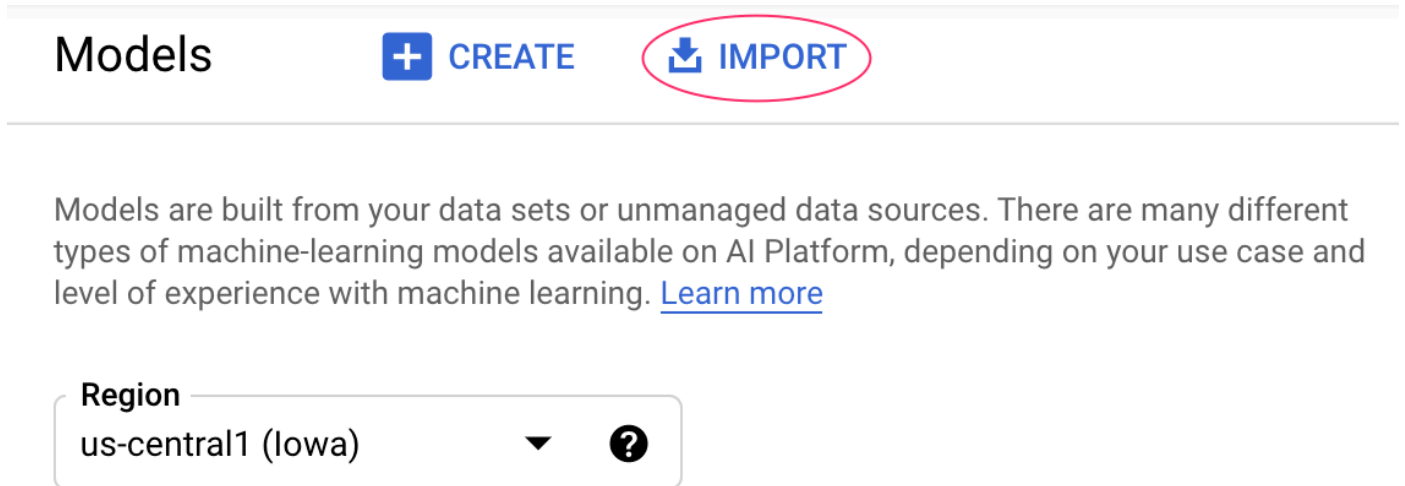
步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 將模型匯入 Vertex AI

在這個步驟中，我們會參照剛才匯出模型資產的 GCS 儲存空間位置，建立模型並匯入 Vertex AI。

步驟 1：匯入模型

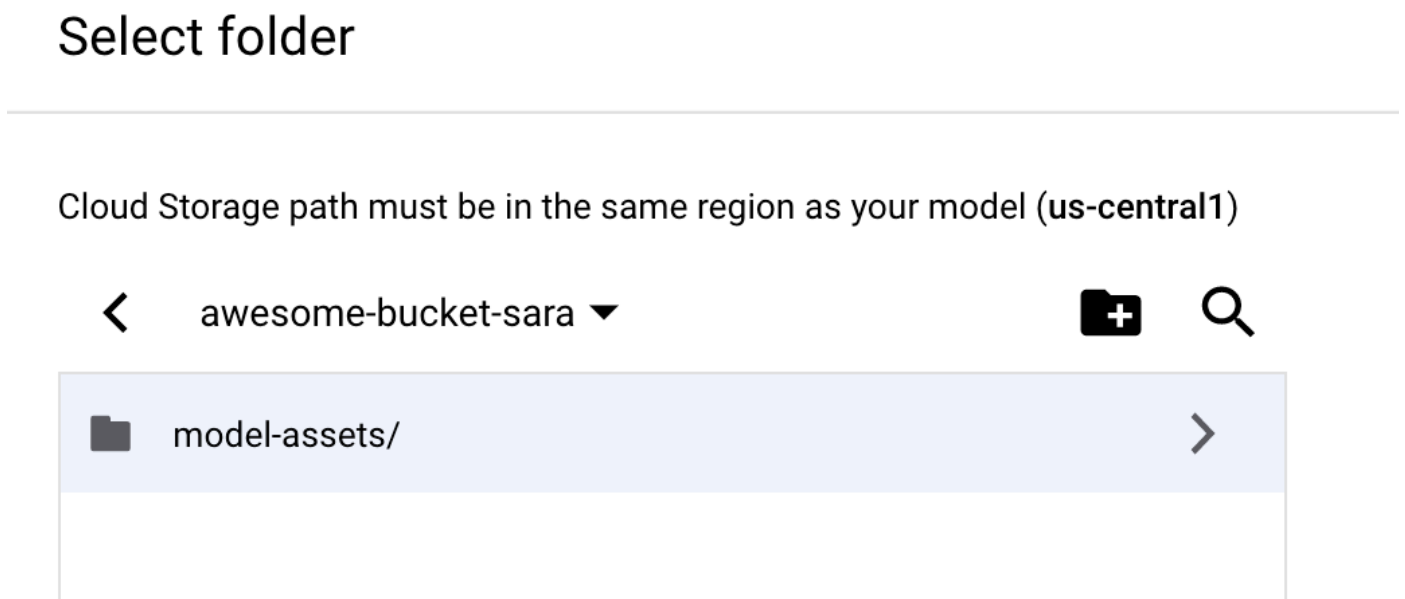
在 Cloud 控制台中，前往 Vertex AI [「模型」](#) 部分。然後選取「匯入」：



在第一個步驟中，為模型命名為 `predict_default`。選取您建立水桶的相同地區 (**us-central1**、**eu-west4** 或 **asia-east1**)。然後點按「繼續」。在「模型設定」中，保留選取的「將模型構件匯入新的預建容器」。

在「Model framework」（模型架構）下拉式選單中，選取「TensorFlow」。然後選取「2.3」做為架構版本。

在「模型構件位置」欄位中，按一下「瀏覽」，然後點選您剛建立的 GCS 值區，並按一下「model-assets」目錄：



然後按一下「匯入」。匯入模型需要幾分鐘。建立完成後，您會在 Cloud 控制台的[模型部分](#)看到該模型：

Models are built from your datasets or unmanaged data sources. There are many different types of machine learning models available on AI Platform, depending on your use case and level of experience with machine learning. [Learn more](#)

Region

us-central1 (Iowa) ▼

?

☰ Filter models...

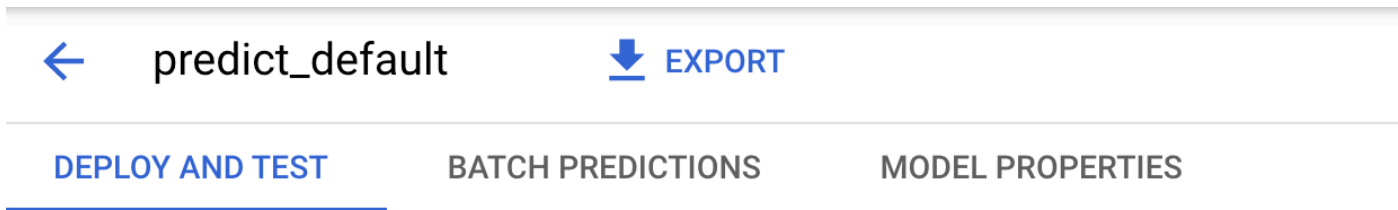
●	Name	ID	Data	Region	Type
✓	predict_default	2288356376285544448	—	us-central1	⌚ Custom trained

7. 將模型部署至端點

模型上傳完畢後，下一步就是在 Vertex 中建立端點。Vertex 中的模型資源可能有多個相關聯的端點，您可以將流量拆分至各個端點。

步驟 1：建立端點

在模型頁面中，前往「部署及測試」分頁，然後點選「部署至端點」：



Deploy your model

Endpoints are machine learning models made available for online prediction requests. Endpoints are useful for timely predictions from many users (for example, in response to an application request). You can also request batch predictions if you don't need immediate results.



為端點命名 (例如 `default_pred_v1`)，流量拆分設定維持不變，然後選取模型部署的機器類型。我們使用了 `n1-highcpu-2`，但您可以選擇任何想要的機器類型。

然後選取「完成」，並點選「繼續」。保留選取的位置設定，然後點選「部署」。端點會在幾分鐘內部署完畢。完成後，旁邊會顯示綠色勾號：

Deploy your model

Endpoints are machine learning models made available for online prediction requests. Endpoints are useful for timely predictions from many users (for example, in response to an application request). You can also request batch predictions if you don't need immediate results.



●	Endpoint	ID	Models	Region
✓	default_pred_v1	7070545861855412224	1	us-central1

就快完成了！現在，您可以從部署的模型取得預測結果了。

步驟 8 · 約 10 分鐘

8. 從已部署的模型取得預測結果

您可以透過幾種方式取得模型預測結果：

- Vertex AI 使用者介面
- Vertex AI API

本文將說明如何透過 API 取得預測結果

步驟 1：使用 Vertex AI API 取得模型預測結果

為示範如何取得模型預測結果，我們將使用在本實驗室一開始建立的 Vertex Notebook 執行個體。

您不需要使用 Vertex Notebooks，就能透過 API 取得模型預測結果。如要使用其他環境，請按照下列步驟操作。

接著開啟您建立的筆記本執行個體，然後從啟動器開啟 Python 3 筆記本：



Notebook



Python 3



Python [conda
env:py27]



Python [conda
env:root] *



Python 2



Console



Python 3



Python [conda
env:py27]



Python [conda
env:root] *



Python 2



Other



Terminal



Text File



Markdown File



Show
Contextual Help

在筆記本中，於儲存格中執行下列指令，將測試範例寫入名為 `default-pred.json` 的 JSON 檔案。我們會將這個範例傳送至模型，以進行預測：

```
%%writefile default-pred.json
{
  "instances": [
    {
      "age": 39,
      "bill_amt_1": 47174,
      "bill_amt_2": 47974,
      "bill_amt_3": 48630,
      "bill_amt_4": 50803,
      "bill_amt_5": 30789,
      "bill_amt_6": 15874,
      "education_level": "1",
      "limit_balance": 50000,
      "marital_status": "2",
      "pay_0": 0,
      "pay_2": 0,
      "pay_3": 0,
      "pay_4": 0,
      "pay_5": "0",
      "pay_6": "0",
      "pay_amt_1": 1800,
      "pay_amt_2": 2000,
      "pay_amt_3": 3000,
      "pay_amt_4": 2000,
      "pay_amt_5": 2000,
      "pay_amt_6": 2000,
      "sex": "1"
    }
  ]
}
```

接著，在 Vertex UI 中，點選剛部署端點的「Sample Request」：

☐ ☒ v1
 4869868940815237120
 1
 us-central1
 Sep 29, 2020, 12:15:15 PM
 [Sample request](#)

將 REST 分頁中**步驟 4** 的程式碼複製到筆記本，然後執行儲存格：

4. Create environment variables to hold your endpoint and project IDs, as well as your JSON object.

```
$ ENDPOINT_ID=" "
PROJECT_ID=" "
INPUT_DATA_FILE=" "
```

然後為您建立 bucket 和模型的區域新增變數。在下列字串中，將 `your-region` 替換為：

```
REGION="your-region" # either us-central1, europe-west4, or asia-east1
```

最後，將下列程式碼複製到筆記本中，使用 `curl` 向端點提出預測要求：

```
!curl \
-X POST \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json" \
https://us-central1-prediction-
aiplatform.googleapis.com/v1alpha1/projects/$PROJECT_ID/locations/$REGION/endpoints/$ENDPOINT
_ID:predict \
-d "@default-pred.json"
```

您看到的畫面應如下所示 (實際預測值會略有不同)：

```
{
  "predictions": [
    {
      "default_payment_next_month_values": [
        "1",
        "0"
      ],
      "default_payment_next_month_probs": [
        0.180815295299778,
        0.819184704700222
      ],
      "predicted_default_payment_next_month": [
        "0"
      ]
    }
  ],
  "deployedModelId": "your-model-id"
}
```

`default_payment_next_month_probs` 中的值會顯示每個類別的機率。以這個例子來說，我們的模型預測此人有 81% 的機率不會在下次付款時違約。`.819` 值會對應至 `0` 類別 (非預設)。

🎉 恭喜！🎉

您已學會如何：

- 在 BQML 中訓練模型
- 將 BQML 模型匯出至 Cloud Storage
- 將 BQML 模型匯入 Vertex AI 以進行預測
- 建立 Vertex AI 模型，並將模型部署至端點
- 透過 Vertex Notebooks 和 `curl` 取得已部署端點的預測結果

如要進一步瞭解 Vertex AI 的其他部分，請參閱[說明文件](#)。

9. 清除所用資源

如要繼續使用在本實驗室中建立的筆記本，建議您在未使用時關閉筆記本。在 Cloud 控制台的 Notebooks 使用者介面中，選取筆記本，然後選取「停止」：

Notebook instances BETA + NEW INSTANCE ↻ REFRESH ▶ START ■ STOP ↺ RESET 🗑 DELETE

Filter table

Stop if you'd like to keep the instance

Delete to get rid of it

☒	Instance name	Region	Environment	Machine type	GPUs	Permission	Labels
☒	super-awesome-instance	us-west1-b	TensorFlow:1.13	4 vCPUs, 15 GB RAM	None	Compute Engine default service account	No

如要徹底刪除記事本，請按一下右上方的「刪除」按鈕。

如要刪除已部署的端點，請前往 Vertex AI 控制台的「端點」專區，然後按一下刪除圖示：

☐	Model	Traffic split	Compute nodes	Type	Created ↑
☒	super_cool_endpoint	100%	Auto (1 minimum, 1 maximum)	Image classification	Sep 29, 2020, 4:17:22 PM

如要刪除 Storage Bucket，請使用 Cloud 控制台中的導覽選單瀏覽至 Storage，選取 bucket，然後按一下「Delete」：

Storage browser + CREATE BUCKET 🗑 DELETE ↻ REFRESH

Filter buckets

☐	Name	Created ↓
☒	bucket_of_fun	Sep 16, 2020, 11:16:30 AM